FPT Education

FPT POLYTECHNIC

cdio™

Conceive Design Implement Operate



BÀI 3. THỰC HIỆN DỰ ÁN 1

Giảng viên:

https://caodang.fpt.edu.vn

MỤC TIÊU

- Tạo cơ sở dữ liệu
- Tạo các Entity cần thiết
- Xây dựng các lớp tiện ích
- Xây dựng các lớp DAL

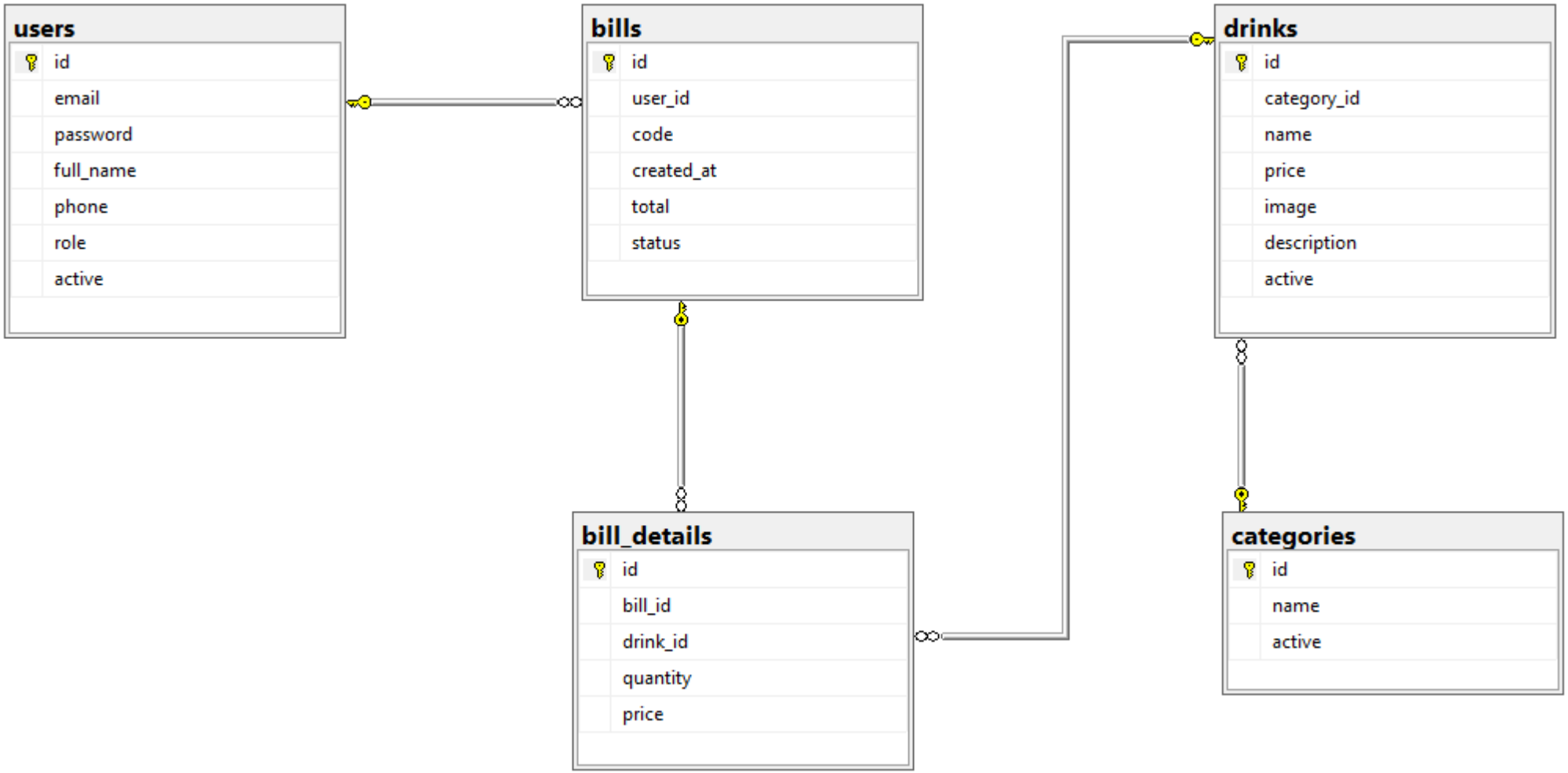




CÀI ĐẶT TRÊN SQL SERVER

FPT Education
FPT POLYTECHNIC

CSDL ĐƯỢC CÀI ĐẶT TRÊN SQL SERVER



BẢNG LOẠI ĐỒ UỐNG

```
CREATE TABLE categories(
    id int primary key identity,
    name nvarchar(250) not null,
    active bit
)
```

- Bảng **categories** lưu trữ loại đồ uống bao gồm các thuộc tính:
  - id: khóa chính tự tăng
  - name: tên
  - active: trạng thái hoạt động hay không hoạt động

BẢNG ĐỒ UỐNG

```
CREATE TABLE drinks(
    id int primary key identity,
    category_id int foreign key references categories(id),
    name nvarchar(250),
    price int,
    image nvarchar(250),
    description nvarchar(max),
    active bit
)
```

- Bảng **drinks** lưu trữ đồ uống bao gồm các thuộc tính:
  - id: khóa chính tự tăng
  - name: tên
  - price: giá
  - image: tên hình ảnh
  - description: mô tả thức uống
  - active: trạng thái hoạt động hay không hoạt động

BẢNG NGƯỜI DÙNG

```
CREATE TABLE users(
    id int primary key identity,
    email varchar(100) unique,
    password varchar(255),
    full_name nvarchar(60),
    phone varchar(10),
    role bit  ,
    active bit
)
```

- Bảng **users** lưu trữ thông tin tài khoản người dùng bao gồm các thuộc tính:
  - id: khóa chính tự tăng
  - email: địa chỉ email đung để đăng nhập vào hệ thống
  - password: mật khẩu
  - full_name: Họ và tên người dùng
  - phone: số diện thoại
  - active: trạng thái hoạt động hay không hoạt động
  - role: vai trò

BẢNG HÓA ĐƠN

```
CREATE TABLE [dbo].[bills](
    id int PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    user_id int foreign key references users(id),
    code varchar(10) NOT NULL,
    created_at date,
    total int,
    status varchar(10),
```

- Bảng **bills** lưu trữ thông hóa đơn bán hàng bao gồm các thuộc tính:
  - id: khóa chính tự tăng
  - user_id: mã người dùng tạo hóa đơn
  - code: mã hóa đơn
  - created_at: ngày tạo
  - total: tổng tiền
  - status: trạng thái hóa đơn.

BẢNG HÓA ĐƠN CHI TIẾT

```
CREATE TABLE bill_details(
    id int primary key identity,
    bill_id int foreign key references bills(id),
    drink_id int foreign key references drinks(id),
    quantity int,
    price int
);
```

- Bảng **bill_details** lưu trữ thông hóa đơn bán hang chi tiết bao gồm các thuộc tính:
  - id: khóa chính tự tăng.
  - bill_id: khóa ngoại mã hóa đơn.
  - drink_id: khóa ngoại mã thức uống.
  - quantity: số lượng.
  - price: đơn giá.



XÂY DỰNG CÁC ENTITY

ENTITY CLASS

- Entity là lớp mô tả cấu trúc dữ liệu các thực thể trong CSDL
- Mỗi thực thể (đối tượng) chứa dữ liệu đại diện cho một bản ghi
- Lớp thực thể sẽ được sử dụng để đóng gói dữ liệu các bản ghi khi lập trình truy xuất dữ liệu

ENTITY CATEGORY

- Category là lớp mô tả cấu trúc dữ liệu thực thể danh mục loại thức uống

```
public class CategoryDAL
{
    4 references
    public int Id { get; set; }
    3 references
    public string? Name { get; set; }
    3 references
    public bool Active { get; set; }
```

ENTITY DRINK

- Drink là lớp mô tả cấu trúc dữ liệu thực thể thức uống

```
public class DrinkDAL
{
    public int Id { get; set; }
    3 references
    public int CategoryId { get; set; }
    3 references
    public string? Name { get; set; }
    3 references
    public int Price { get; set; }
    3 references
    public string? Image { get; set; }
    3 references
    public string? Description { get; set; }
    3 references
    public bool Active { get; set; }
```

ENTITY USER

- User là lớp mô tả cấu trúc dữ liệu thực thể tài khoản người sử dụng.

```
public class UserDAL
{
    4 references
    public int Id { get; set; }
    3 references
    public string? Email { get; set; }
    3 references
    public string? Password { get; set; }
    3 references
    public string? FullName { get; set; }
    3 references
    public string? Phone { get; set; }
    3 references
    public bool Role { get; set; }   // 0 = Nhân viên, 1 = Quản lý
    3 references
    public bool Active { get; set; }
```

ENTITY BILL

- Bill là lớp mô tả cấu trúc dữ liệu thực thể hóa đơn

```
public class BillDAL
{
    4 references
    public int Id { get; set; }
    3 references
    public int UserId { get; set; }
    3 references
    public string? Code { get; set; }
    3 references
    public DateTime CreatedAt { get; set; }
    3 references
    public int Total { get; set; }
    3 references
    public string? Status { get; set; }
```

ENTITY BILLDETAIL

- BillDetail là lớp mô tả cấu trúc dữ liệu thực thể chi tiết hóa đơn

```
public class BillDetailDAL
{
    4 references
    public int Id { get; set; }
    3 references
    public int BillId { get; set; }
    3 references
    public int DrinkId { get; set; }
    3 references
    public int Quantity { get; set; }
    3 references
    public int Price { get; set; }
```



XÂY DỰNG LỚP DBUTIL

LỚP TIỆN ÍCH TRUY XUẤT DỮ LIỆU DBUtil

```
using Microsoft.Data.SqlClient;
using System.Data;

namespace Utils
{
    39 references
    public class DBUtil
    {
        private static string connString = "server=localhost;database=CofeShop;uid=sa;pwd=123456;trustServerCertificate=true;";

        /// <summary>
        /// Hàm thực thi lệnh SQL và trả về một DataTable
        /// </summary>
        /// <param name="sql"></param>
        /// <param name="parameters"></param>
        /// <returns></returns>
        21 references
        public static DataTable QueryDataTable(string sql, List<object> parameters)...


        /// <summary>
        /// Hàm thực thi lệnh SQL và trả về một giá trị đơn (object)
        /// </summary>
        /// <param name="sql"></param>
        /// <param name="parameters"></param>
        /// <returns></returns>
        18 references
        public static object executeScalar(string sql, List<object> parameters)...
    }
}
```

FPT Education
FPT POLYTECHNIC

LỚP TIỆN ÍCH TRUY XUẤT DỮ LIỆU DBUtil

- DBUtil là lớp cấp các phương thức tiện ích hỗ trợ các thao tác truy xuất dữ liệu

Phương thức tiện ích	Công dụng
queryDataTable(string sql, List<object> parameters)	Thực thi câu vấn trả về kết quả nhiều dòng (DataTable)
executeScalar(string sql, List<object> parameters)	Thực thi câu truy vấn SELECT đơn, INSERT, UPDATE, DELETE



XÂY DỰNG LỚP DAL

CategoryDAL

- Cấu trúc:

```
namespace QuanLyQuanCaPhe.Models
{
    8 references
    public class CategoryDAL
    {
        4 references
        public int Id { get; set; }
        3 references
        public string? Name { get; set; }
        3 references
        public bool Active { get; set; }

        1 reference
        public CategoryDAL() { }

        2 references
        private static CategoryDAL FromDataRow(DataRow row)...

        0 references
        public static List<CategoryDAL> GetAll()...

        0 references
        public static CategoryDAL? GetById(int id)...

        0 references
        public static int Insert(CategoryDAL category)...

        0 references
        public static bool Update(CategoryDAL category)...

        0 references
        public static bool Delete(int id)...
    }
}
```

CategoryDAL

- Các hàm chức năng:

```
private static CategoryDAL FromDataRow(DataRow row)
{
    return new CategoryDAL
    {
        Id = row.Field<int>("id"),
        Name = row.Field<string?>("name"),
        Active = row.Field<bool>("active")
    };
}
```

```
public static List<CategoryDAL> GetAll()
{
    var result = new List<CategoryDAL>();
    string sql = "SELECT id, name, active FROM categories";
    var dt = DBUtil.queryDataTable(sql, new List<object>());
    foreach (DataRow row in dt.Rows)
    {
        result.Add(FromDataRow(row));
    }
    return result;
}
```

CategoryDAL

- Các hàm chức năng:

```
public static CategoryDAL? GetById(int id)
{
    string sql = "SELECT id, name, active FROM categories WHERE id = @1";
    var dt = DBUtil.queryDataTable(sql, new List<object> { id });
    if (dt.Rows.Count == 0) return null;
    return FromDataRow(dt.Rows[0]);
}
```

```
public static int Insert(CategoryDAL category)
{
    if (category == null) throw new ArgumentNullException(nameof(category));
    string sql = "INSERT INTO categories (name, active) VALUES (@1, @2); SELECT SCOPE_IDENTITY();";
    var parameters = new List<object> { category.Name ?? string.Empty, category.Active };
    var res = DBUtil.executeScalar(sql, parameters);
    if (res == null) return 0;
    category.Id = Convert.ToInt32(res);
    return category.Id;
}
```

CategoryDAL

- Các hàm chức năng:

```
public static bool Update(CategoryDAL category)
{
    if (category == null) throw new ArgumentNullException(nameof(category));
    string sql = "UPDATE categories SET name = @1, active = @2 WHERE id = @3; SELECT @@ROWCOUNT;";
    var parameters = new List<object> { category.Name ?? string.Empty, category.Active, category.Id };
    var res = DBUtil.executeScalar(sql, parameters);
    return res != null && Convert.ToInt32(res) > 0;
}
```

```
public static bool Delete(int id)
{
    string sql = "DELETE FROM categories WHERE id = @1; SELECT @@ROWCOUNT;";
    var res = DBUtil.executeScalar(sql, new List<object> { id });
    return res != null && Convert.ToInt32(res) > 0;
}
```

DrinkDAL

- Cấu trúc:

```
public class DrinkDAL
{
    4 references
    public int Id { get; set; }
    3 references
    public int CategoryId { get; set; }
    3 references
    public string? Name { get; set; }
    3 references
    public int Price { get; set; }
    3 references
    public string? Image { get; set; }
    3 references
    public string? Description { get; set; }
    3 references
    public bool Active { get; set; }

    1 reference
    public DrinkDAL() { }

    3 references
    private static DrinkDAL FromDataRow(DataRow row)...

    0 references
    public static List<DrinkDAL> GetAll()...

    0 references
    public static List<DrinkDAL> GetByCategory(int categoryId)...

    0 references
    public static DrinkDAL? GetById(int id)...

    0 references
    public static int Insert(DrinkDAL drink)...

    0 references
    public static bool Update(DrinkDAL drink)...

    0 references
    public static bool Delete(int id)...
}
```

UserDAL

- Cấu trúc:

```
public class UserDAL
{
    4 references
    public int Id { get; set; }
    3 references
    public string? Email { get; set; }
    3 references
    public string? Password { get; set; }
    3 references
    public string? FullName { get; set; }
    3 references
    public string? Phone { get; set; }
    3 references
    public bool Role { get; set; }   // 0 = Nhân viên, 1 = Quản lý
    3 references
    public bool Active { get; set; }

    1 reference
    public UserDAL() { }

    4 references
    private static UserDAL FromDataRow(DataRow row)...

    0 references
    public static List<UserDAL> GetAll()...

    0 references
    public static UserDAL? GetById(int id)...

    0 references
    public static UserDAL? GetByEmail(string email)...

    0 references
    public static UserDAL? Authenticate(string email, string password)...

    0 references
    public static int Insert(UserDAL user)...

    0 references
    public static bool Update(UserDAL user)...

    0 references
    public static bool Delete(int id)...
}
```

UserDAL

- Hàm xác thực tài khoản:

```
public static UserDAL? Authenticate(string email, string password)
{
    string sql = "SELECT id, email, password, full_name, phone, role, active " +
        "FROM users WHERE email = @1 AND password = @2 AND active = 1";
    var dt = DBUtil.queryDataTable(sql, new List<object> { email, password });
    if (dt.Rows.Count == 0) return null;
    return FromDataRow(dt.Rows[0]);
}
```

Cấu trúc:

```
namespace QuanLyQuanCaPhe.Models
{
    13 references
    public class BillDAL
    {
        4 references
        public int Id { get; set; }
        3 references
        public int UserId { get; set; }
        3 references
        public int CardId { get; set; }
        3 references
        public string? Code { get; set; }
        3 references
        public DateTime CreatedAt { get; set; }
        3 references
        public int Total { get; set; }
        3 references
        public string? Status { get; set; }

        1 reference
        public BillDAL() { }

        5 references
        private static BillDAL FromDataRow(DataRow row)...

        0 references
        public static List<BillDAL> GetAll()...

        0 references
        public static BillDAL? GetById(int id)...

        0 references
        public static BillDAL? GetByCode(string code)...

        0 references
        public static List<BillDAL> GetByUserId(int userId)...

        0 references
        public static List<BillDAL> GetByCardId(int cardId)...

        0 references
        public static int Insert(BillDAL bill)...

        0 references
        public static bool Update(BillDAL bill)...

        0 references
        public static bool Delete(int id)...
    }
}
```

BillDetailDAL

- Cấu trúc:

```
public class BillDetailDAL
{
    4 references
    public int Id { get; set; }
    3 references
    public int BillId { get; set; }
    3 references
    public int DrinkId { get; set; }
    3 references
    public int Quantity { get; set; }
    3 references
    public int Price { get; set; }

    1 reference
    public BillDetailDAL() { }

    4 references
    private static BillDetailDAL FromDataRow(DataRow row)...

    0 references
    public static List<BillDetailDAL> GetAll()...

    0 references
    public static BillDetailDAL? GetById(int id)...
```

```
    public static BillDetailDAL? GetById(int id)...

    0 references
    public static List<BillDetailDAL> GetByBillId(int billId)...

    0 references
    public static List<BillDetailDAL> GetByDrinkId(int drinkId)...

    0 references
    public static int Insert(BillDetailDAL detail)...

    0 references
    public static bool Update(BillDetailDAL detail)...

    0 references
    public static bool Delete(int id)...
}
```

Summary

- Cài đặt cơ sơ dữ liệu trong SQL Server
- Tạo các Entity cần thiết
- Xây dựng lớp tiện ích DBUtil
- Xây dựng các lớp DAL




FPT Education
FPT POLYTECHNIC
Thank you